

Лекция 22. Теорема о перестановке абсолютно
сходящегося ряда. Функциональные
последовательности и ряды.

1 Теорема о перестановке абсолютно сходящегося ряда

Теорема 1.1. Пусть $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ — сходится абсолютно, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k$ получен перестановкой членов ряда $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$. Тогда он тоже абсолютно сходится и его сумма = сумме исходного ряда.

Доказательство. Доказательство теоремы основано на следующей лемме:

Лемма 1.1. Пусть $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция. Пусть

$$M_n := \max\{k(1), \dots, k(n)\}$$

$$m_n := \min\{k(j) : j > n\}$$

Тогда $M_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$ и $m_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$

Доказательство. поскольку $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция, то $\exists$ обратная биекция: $j : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
То есть:

$k(j)$ — прямое отображение, $j(k)$ — обратное отображение

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \max\{j(1), \dots, j(m)\} =: J_m$$

Ключевое наблюдение:

если $j^* > J_m$, то $j^* \neq j(1), \dots, j(m)$

Но $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция $\Rightarrow k(j^*) \notin \{1, \dots, m\} \Rightarrow k(j^*) > m$

$$\Rightarrow \forall m \in \mathbb{N} \exists J_m \in \mathbb{N} : \forall j > J_m \hookrightarrow k(j) > m \Leftrightarrow \exists \lim_{j \rightarrow \infty} k(j) = +\infty$$

Так как

$$k(n) \leq M_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow M_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$$

Если

$$n > J_m \Rightarrow \min\{k(j) : j > n\} > m \Rightarrow \forall m \in \mathbb{N} \exists J_m \in \mathbb{N} : \forall n > J_m \hookrightarrow m_n > m$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} m_n = +\infty$$

□

Перестановка элементов ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

это означает, что есть биекция $j : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — взаимно обратная $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$\tilde{a}_j := a_{k(j)}$$

Теперь докажем теорему:

Пусть $k = k(j) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, задающее перестановку

$$\tilde{a}_j := a_{k(j)} \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j| = \sum_{j=1}^n |a_{k(j)}| \leq \sum_{j=1}^{M_n} |a_j| \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (*)$$

$$\text{где } M_n = \max_{1 \leq j \leq n} k(j)$$

Так как исходный ряд сходится абсолютно

$$\Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^{M_n} |a_j| < +\infty$$

$\Rightarrow$ в силу оценки (*)

$$\hookrightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j| < +\infty$$

$\Rightarrow$ в силу критерия сходимости для рядов с неотрицательными членами

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{a}_j| \text{ — сходится, то есть } \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j \text{ — абсолютно сходится}$$

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\widetilde{S}_n := \sum_{j=1}^n \tilde{a}_j \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} \left| S_{M_n} - \widetilde{S}_n \right| &= \left| \sum_{k=1}^{M_n} a_k - \sum_{j=1}^n \tilde{a}_j \right| = \left| \sum_{k=1}^{M_n} a_k - \sum_{j=1}^n a_{k(j)} \right| \leq \\ &\leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{k(1), \dots, k(n)\}}}^{M_n} |a_k| \leq \sum_{k=m_n}^{M_n} |a_k| \leq \sum_{k=m_n}^{\infty} |a_k| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \end{aligned} \quad (**)$$

Действительно, коль скоро $k \notin \{k(1), \dots, k(n)\}$, то $k \geq m_n$. Кроме того, остаток сходящегося ряда очевидным образом стремится к нулю:

$$r_n := \sum_{k=n}^{+\infty} |a_k| \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$$

Из (**)

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| S_{M_n} - \widetilde{S}_n \right| = 0$$

Но изначальный ряд по условию сходится абсолютно $\Rightarrow$ просто сходится

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Более того, $\{S_{M_n}\}_{n=1}^{\infty}$ — подпоследовательность последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$, а значит

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{M_n} = S$$

Окончательно,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{M_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

□

Замечание 1.1. Мы уже знаем как перемножить две такие суммы:

$$S_n = a_1 + \dots + a_n$$

$$\Sigma_n = b_1 + \dots + b_n$$

$$S_n \cdot \Sigma_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j$$

Как же перемножить 2 ряда?

Договоримся, что

$$\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Будем рассматривать такие биективные отображения

$$(m, n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2,$$

что

$$\mathbb{N} \ni j \rightarrow (m(j), n(j)) \in \mathbb{N}^2$$

Теорема 1.2 (О перемножении рядов). Пусть $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ и $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ — два абсолютно сходящихся ряда.

Пусть $(m, n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ — биекция. Тогда ряд $\sum_{j=1}^{\infty} a_{m(j)} b_{n(j)}$ — сходится абсолютно, и его сумма равна произведению сумм рядов $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ и $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$.

Доказательство. Для любого $J \in \mathbb{N}$ определим

$$M_J := \max\{m(1), \dots, m(J)\}$$

$$N_J := \max\{n(1), \dots, n(J)\}$$

Тогда

$$\sum_{j=1}^J |a_{m(j)} b_{n(j)}| \leq \left(\sum_{m=1}^{M_J} |a_m| \right) \left(\sum_{n=1}^{N_J} |b_n| \right)$$

Но так как ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \text{ — сходится и } \sum_{k=1}^{\infty} |b_k| \text{ — сходится}$$

В силу критерия сходимости рядов с неотрицательными членами

$$\begin{aligned} \sup_{J \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^J |a_{m(j)} b_{n(j)}| &\leq \sup_{M \in \mathbb{N}} \left(\sum_{m=1}^M |a_m| \right) \sup_{N \in \mathbb{N}} \left(\sum_{n=1}^N |b_n| \right) \\ &\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_{m(j)} b_{n(j)} \text{ — сходится абсолютно} \end{aligned}$$

Пусть

$$S = \sum_{j=1}^{\infty} a_{m(j)} b_{n(j)} \in \mathbb{R}$$

$$A = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad B = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

Покажем, что $S = A \cdot B$. Так как для абсолютно сходящегося ряда сумма не зависит от способа перестановки, определим новую биекцию

$$(m^*, n^*) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$$

$\begin{smallmatrix} m^*(j) \\ n^*(j) \end{smallmatrix}$	1	2	3		m	
1	$j=1$	$j=2$	$j=5$			
2	$j=4$	$j=3$	$j=6$			
3	$j=9$	$j=8$	$j=7$			
$\vdots$						

$$S = \sum_{j=1}^{\infty} a_{m^*(j)} b_{n^*(j)}$$

$$S_{N^2} = \sum_{j=1}^{N^2} a_{m^*(j)} b_{n^*(j)} = \left(\sum_{j=1}^N a_j \right) \left(\sum_{j=1}^N b_j \right) = A_N B_N \quad (\vee)$$

$$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_{N^2} = S \quad (***)$$

$$A_N \rightarrow A, N \rightarrow \infty$$

$$B_N \rightarrow B, N \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} A_N B_N = AB$$

С другой стороны из $(\vee)$ и $(***) \Rightarrow S = AB$. □

2 Функциональные последовательности и ряды

Определение 2.1. Пусть X — абстрактное множество, $X \neq \emptyset$. Пусть $\forall n \in \mathbb{N}$ определено отображение $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда говорим, что определена функциональная последовательность $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение 2.2. Будем говорить, что последовательность $\{f_n\}$ сходится поточечно на множестве X , если

$$\forall x \in X \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{R} (= f(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in X \forall \varepsilon > 0 \exists N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(x, \varepsilon) \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

(последовательность $\{f_n\}$ при этом называется поточечно сходящейся к f и обозначается

$$f_n \xrightarrow[X]{} f, n \rightarrow \infty)$$

Определение 2.3. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ — функциональная последовательность (все функции определены на X). Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty$ ($\{f_n\}$ равномерно сходится к f на X) если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \text{ и } \forall x \in X \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

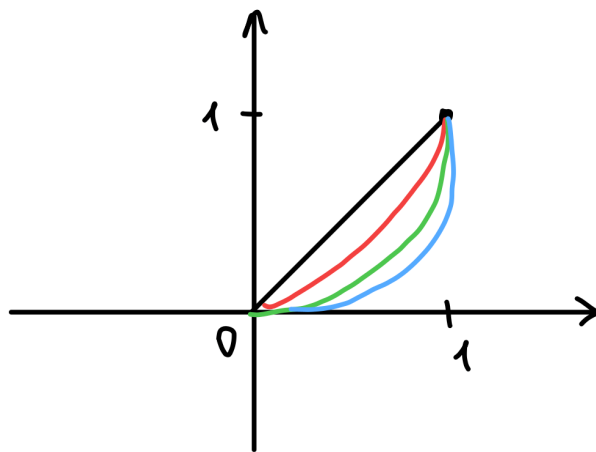
Если $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty$, то $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty \forall \varepsilon > 0 \forall x \in X$ берём $N(x, \varepsilon) = N(\varepsilon)$

Обратное вообще говоря неверно. Запишем отрицание

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N \text{ и } \exists x \in X \text{ т.ч. } |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon$$

Пример 2.1.

$$f_n(x) = x^n \quad X = [0, 1]$$



$$\forall x \in [0, 1] \hookrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Пусть

$$f(x) := \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Тогда по определению $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty$, но при этом:

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} : \forall N \in \mathbb{N} \exists n = N \exists x_N = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{N}} : |f_N(x_N) - f(x_N)| = \frac{1}{2} \geq \varepsilon$$

Следовательно, $f_n \not\xrightarrow{[0,1]} f, n \rightarrow \infty$.